

# 컴퓨터프로그램저작물 등록신청서

한국저작권위원회 제출용

## 1. 저작물 기본 정보

| 항목       | 내용                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 저작물명     | 경마통 Race Master — 실시간 AI 경마 레이스 모의 시뮬레이터                   |
| 저작물 유형   | 컴퓨터프로그램저작물 (소스코드 + UI 알고리즘)                                |
| 개발 언어    | Dart 3.9.2 / Flutter 3.35.4                                |
| 운영환경     | Android 15 (API Level 35), Web (Chrome / Firefox / Safari) |
| 등록 신청일   | 2025년                                                      |
| 저작권자     | 경마통 Race Master 개발팀                                        |
| 최초 공표 여부 | 미공표 (등록 신청 시 최초 공표)                                        |

## 2. 저작물의 목적 및 사회적 위치

### 2-1. 핵심 정의 — 본 프로그램이 무엇인가

**경마통 Race Master**는 대한민국 한국마사회(KRA) 공공데이터포털 API를 통해 제공되는 실제 경주마 데이터(출전마 정보, 기수 승률, 배당률, 거리, 주로상태 등)를 수집·분석하여, 이를 독자적으로 개발한 물리 시뮬레이션 엔진에 실시간으로 대입하고, **실제 경주가 시작되기 직전까지 변동되는 배당률 데이터를 사용자가 직접 가감(加減)할 수 있는 수동 보정 인터페이스를 제공하며, 분석된 데이터를 기반으로 경주 결과를 게임 방식의 모의 레이스(Simulated Race)로 구현하는 독창적 컴퓨터프로그램저작물**이다.

### 2-2. 사행성·투기 조장과의 법률적 차별화

본 프로그램은 「사행산업통합감독위원회법」, 「경륜·경정법」, 「한국마사회법」이 규정하는 사행행위와 **다음의 이유로 명백히 구별된다.**

| 구분 항목   | 사행행위 (마권 구매)     | 본 프로그램               |
|---------|------------------|----------------------|
| 금전 투입   | 실제 금전 베팅 필수      | 금전 투입 일체 없음          |
| 결과의 구속력 | 실제 경주 결과에 법적 구속  | 시뮬레이션 결과 — 실제 경주와 무관 |
| 수익 환급   | 마권 환급금 지급        | 금전 환급 구조 없음          |
| 정보 목적   | 투기 이익 추구         | 데이터 분석 능력 향상, 교육적 흥미 |
| 법적 근거   | 한국마사회법 제4조 독점 사업 | 공공데이터포털 API 활용 정보서비스 |
| 비교 대상   | 마권 구매 행위         | 경마 정보지, 전문가 예상 프로그램  |

**법률적 결론:** 본 프로그램은 「게임산업진흥에 관한 법률」 제2조 제1호의 **게임물**에 해당하며, 동법 제32조 제1항 제7호가 금지하는 '사행성 조장'과는 구조적·법률적으로 완전히 분리된다. 실제 배당률 데이터를 분석 도구로 활용하되, 그 결과는 **모의 레이스 시뮬레이션**에 국한되며 어떠한 금전적 이익도 발생시키지 않는다.

**헌법재판소 판례 근거:** 헌재 2008헌바75 결정은 "단순히 우연성이 개입된 프로그램이라도 금전 환급 구조가 없으면 사행성 게임물에 해당하지 않는다"고 판시하였으며, 본 프로그램은 이 기준을 완전히 충족한다.

### 3. 독창적 시스템 구성 — 핵심 알고리즘 4종

#### [알고리즘 1] 실시간 KRA 데이터 대입 엔진 (Data Mapping & Real-Time Binding Engine)

**핵심 창작 포인트:** 실제 경주 데이터를 물리 시뮬레이션 파라미터로 1:1 변환하는 독자적 매핑 공식

KRA 공공 API(API187 출전마 정보)에서 수신한 원시 데이터를 아래 공식으로 물리 엔진 파라미터로 변환한다:

```

baseSpeed 산출 공식:
  speedStat = (rcWins × 50.0) + (jockeyRcWins × 30.0) + ((60 - wgBudam) × 0.2)
  범위: 0.0 ~ 100.0 (정규화 clamp)

stamina 산출 공식:
  staminaStat = 100.0 - |weightChange| × 1.5 - trackConditionPenalty × 100.0
  범위: 20.0 ~ 100.0 (최솟값 보장)

trackConditionPenalty:
  양호 = 0.00 / 보통 = 0.03 / 불량 = 0.08 / 매우불량 = 0.14

prog/s 단위 기준속도:
  statAvg = (speedStat + staminaStat + formStat) / 300.0
  baseSpeed = (1.0 / baseSec) × (0.90 + statAvg × 0.20) ± noise(0.003)

```

**창작성:** rcWins(통산승률), jockeyRcWins(기수승률), wgBudam(부담중량) 3변수를 특정 가중치 (50:30:0.2)로 결합하고, weightChange(체중변동)와 trackCondition(주로상태)을 stamina 패널티로 직접 변환하는 공식 전체가 본 저작물의 독자적 수학적 창작물이다.

## [알고리즘 2] 사용자 주도형 실시간 배당률 보정 엔진 (User-Driven Live Odds Calibration Engine)

**핵심 창작 포인트:** 경주 직전까지 변동하는 실제 배당률을 사용자가 직접 가감하여 시뮬레이션에 즉시 반영하는 실시간 파라미터 오버라이딩 시스템

이 알고리즘은 본 프로그램의 **가장 핵심적인 독창성**이다. 실제 경마에서는 경주 시작 직전까지 배당률이 지속적으로 변동하는데, 본 시스템은 사용자가 이 변동 배당률을 직접 입력하면 16ms 물리 루프 내에서 즉시 시뮬레이션 결과에 반영된다.

수동 보정 패널(Manual Calibration Panel) UI 구성:

① 배당률 가중치 입력창 (CalibrationOddsField)

- userOddsWeight: -2.0 ~ +2.0 실수 입력
- 물리엔진 반영:  $\text{baseSpeed} \times \text{oddsAdjFactor}$
- $\text{oddsAdjFactor} = 1.0 + \text{userOddsWeight} \times 0.015$
- 효과 범위:  $\text{baseSpeed} \times [0.970, 1.030]$

② 기수 멘탈 보정 슬라이더 (CalibrationJockeySlider)

- userJockeyBuff: -1.0 ~ +1.0 (20단계 슬라이더)
- 물리엔진 반영:  $\text{speedMult} \times \text{speedMultOverride}$
- $\text{speedMultOverride} = 1.0 + \text{userJockeyBuff} \times 0.12 \times \text{afScale}$
- afScale: 오후 경주 최대  $\times 1.35$  (9경주 기준)

③ 스퍼트 시점 드롭다운 (CalibrationSpurtDropdown)

- SpurtTimingSlot: 조기(-50m)/표준/후기(+40m)/극후기(+80m)
- 물리엔진 반영:  $\_spurt100 \pm \text{spurtProgOffset}$

### P\_final 전체 연산식 (사용자 보정 포함 완전판):

```
P_final = baseSpeed × oddsAdjFactor(userOddsWeight)
          × blockMult × cornerPenalty × boostMult × spurtMult
          × g1fBoostMult × safeModeCoeff × mentalBuffCoeff
          × surgeBuffCoeff × speedMultOverride(userJockeyBuff, afScale)
          + noise(±0.00002)
```

**창작성:** 실제 변동 배당률을 물리 시뮬레이션 파라미터로 즉각 변환하고, 사용자 입력이 16ms 이내에 레이스 결과에 반영되는 실시간 오버라이딩 아키텍처는 기존 어떠한 경마 정보 소프트웨어에도 존재하지 않는 독자적 창작이다.

### [알고리즘 3] GridRail 4존 물리 레이스 엔진 (GridRail 4-Zone Physical Race Engine)

**핵심 창작 포인트:** 실제 경마 트랙을 4개 물리 존(Zone)으로 분리하고, 각 존에서 독립적인 물리 법칙을 적용하는 격자 기반 레이스 시뮬레이션

트랙 4존 구성:

- Zone1 (직선 출발): 16레인 격자, 출발 가속도 적용
- Zone2 (코너): 8→4레인 격자 압축, 코너 감속 + 병목 현상
- Zone3 (400m~200m): 부스터 구간, g1fBoostMult 적용
- Zone4 (200m~GOAL): 스퍼트 구간, stamina 소진 + 파이널 가속

물리 연산 (매 16ms 틱):

```
blockMult = GridRailEngine.resolveBlock(h, _horses, _goalP)
            → 격자 충돌 해결: 좌우 차단 시 0.7~1.0 보정
cornerPenalty= 0.84 + laneF × 0.04 + noise × 0.04
            → 외측 레인(laneF→1.0): 코너 반경 증가로 추가 감속
trackMult = computeCornerTrackPenalty(trackCondition, laneF)
            → 주로상태 × 레인 위치 복합 페널티
boostMult = 1.12 + bf × 0.15 × stat + bf × 0.08 × user
            → Zone3 순간 가속 (speedNorm + formNorm 가중)
spurtMult = (1.0 - fade + boost).clamp(0.6, 1.18)
            → Zone4 stamina 소진 모델 (고스태미나: fade↓, boost↑)
```

60분할 lineTo 렌더링:

- 트랙 둘레를 60개 선분으로 분할, 각 선분의 법선벡터 기반
- 말 좌표 실시간 계산 → 격자 레인 × 선분 위치 좌표 변환

**창작성:** 실제 경마의 물리적 특성(코너 원심력에 의한 외측 불리, 스태미나 소진에 따른 후반 감속, 격자 기반 진로 방해 해결)을 수학적으로 모델링한 4존 물리 엔진 전체 구조가 독창적 창작물이다.

### [알고리즘 4] Jockey Engine — 기수 상태 실시간 추적 엔진 (Jockey Real-Time Status Tracking Engine)

**핵심 창작 포인트:** 경주 당일 기수의 누적 성적을 실시간 추적하여 물리 파라미터에 동적으로 바인딩하는 AI 판정 시스템

엔진 상수:

```
kEliteJockeyThreshold = 0.22 (엘리트 기수 통산승률 기준: 22%)
kSafeModeTriggerWins = 2 (당일 2승 이상 → SafeMode 발동)
kMentalBuffTriggerRaces= 3 (당일 3경기+ & 0승 → MentalBuff 발동)
kHighOddsWindowThreshold=0.50 (SafeMode 기수 50%+ → SurgeBuff 발동)
kAfternoonMaxScale = 1.35 (9경주 기준 오후 배율 최대치)
```

3중 동작 모드:

```
[SafeMode] 당일 2승+ 엘리트 기수 → 코너 -30%, Zone4 -10%×afScale
[MentalBuff] 당일 0승 엘리트 기수 → Zone4 +15%×afScale
[SurgeBuff] SafeMode 기수 50%+ → 고배당 상위 3마번 +20%×afScale
```

afternoonScale 공식:

```
raceNo 1 → afScale = 1.00
raceNo 9 → afScale = 1.35 (선형 보간)
afScale = 1.0 + ((raceNo - 1) / 8.0).clamp(0,1) × 0.35
```

**창작성:** 경주 당일 기수의 실시간 성적 누적(JockeyDailyTracker 싱글톤)과, 전체 출전 기수 구성에 따른 고배당 윈도우 감지(HighOddsWindowDetector 싱글톤)를 통해 개별 경주마의 Zone4 가속도를 동적으로 조정하는 시스템 전체가 독창적이다.

## 4. 게임 방식 구현의 독창성

### 4-1. 실제 데이터 × 모의 레이스의 결합 구조

```
[입력층] KRA 공공 API → 실제 경주마 데이터 실시간 수신
↓
[보정층] 사용자 수동 보정 패널 → 배당률/기수/스퍼트 실시간 가감
↓
[분석층] 4종 알고리즘 동시 실행 → P_final 9중 멀티플라이어 산출
↓
[렌더층] 60분할 트랙 실시간 렌더링 → 모의 레이스 게임 화면
↓
[결과층] 순위 확정 → AI 분석 리포트 → 다음 경주 데이터 갱신
```

### 4-2. 사용자 경험의 독창성

- **경주 시작 전:** 실시간 배당률 변화를 보며 userOddsWeight 직접 입력
- **보정 패널:** 특정 기수 컨디션을 userJockeyBuff 슬라이더로 반영
- **시뮬레이션:** 보정된 데이터 기반 모의 레이스를 게임처럼 시청
- **결과 분석:** AI 분석 리포트로 예측 정확도 학습 → 데이터 분석 능력 향상

이 구조는 **스포츠 데이터 분석 게임**이라는 새로운 장르를 창출한 것으로, 단순 정보 제공 앱이나 도박 앱과 근본적으로 다른 독창적 서비스이다.

## 5. 창작성 진술 (6가지)

---

1. **실시간 배당률 직접 대입의 독창성:** 경주 시작 직전까지 변동하는 KRA 실제 배당률을 사용자가 직접 입력( $\pm 2.0$  가중치)하여 16ms 물리 루프에 즉시 반영하는 구조는 기존 경마 정보 소프트웨어에 존재하지 않는 최초의 구현이다.
  2. **9중 멀티플라이어 P\_final 연산의 독창성:**  $\text{blockMult} \times \text{cornerPenalty} \times \text{boostMult} \times \text{spurtMult} \times \text{g1fBoostMult} \times \text{safeMode} \times \text{mentalBuff} \times \text{surgeBuff} \times \text{userOverride}$ 로 구성된 9중 승산식 속도 결정 모델은 단일 수식으로 표현되는 경마 물리 모델 중 가장 복잡한 창작적 수학 구조이다.
  3. **4존 격자 기반 물리 엔진의 독창성:** 실제 경마 트랙의 물리 특성(코너 원심력, 격자 진로방해, 스테미나 소진)을 4개 독립 존으로 분리하여 각각 다른 물리 법칙을 적용하는 게임 물리 엔진 구조가 독창적이다.
  4. **Jockey Engine 당일 추적 시스템의 독창성:** 경주 당일 기수의 누적 성적을 실시간으로 추적하고 이를 물리 파라미터(SafeMode/MentalBuff/SurgeBuff)로 자동 변환하는 AI 판정 알고리즘은 기존 경마 정보지나 분석 앱에 존재하지 않는 독자적 창작이다.
  5. **게임 방식 모의 레이스의 독창성:** 분석된 데이터를 단순 텍스트나 차트로 제공하는 기존 경마 앱과 달리, 분석 결과를 60분할 실시간 애니메이션 레이스로 구현하여 사용자가 게임처럼 경험할 수 있게 한 UI/UX 구조 전체가 독창적이다.
  6. **법률적 차별화 구조 설계의 독창성:** 실제 경마 데이터를 활용하되 금전 투입·환급 구조를 원천 배제하고 순수 모의 시뮬레이션으로 구현한 시스템 아키텍처 자체가, 게임산업법과 사행산업감독법 사이의 법률적 공백을 창의적으로 활용한 독창적 서비스 설계이다.
-

## 6. 소스코드 구성 파일 목록

| 파일 경로                                          | 역할                     | 핵심 알고리즘   |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------|
| lib/models/race_horse_data.dart                | 데이터 매핑 + Jockey Engine | 알고리즘 1, 4 |
| lib/models/race_models.dart                    | KRA 데이터 DTO            | 알고리즘 1    |
| lib/providers/user_calibration_controller.dart | 사용자 보정 제어              | 알고리즘 2    |
| lib/models/user_calibration_model.dart         | 보정 데이터 DTO             | 알고리즘 2    |
| lib/widgets/manual_calibration_panel.dart      | 수동 보정 패널 UI            | 알고리즘 2    |
| lib/screens/race_animation_screen.dart         | GridRail 4존 물리 루프      | 알고리즘 3    |
| lib/screens/ai_analysis_screen.dart            | AI 분석 리포트              | 알고리즘 1, 4 |
| lib/providers/race_provider.dart               | 경주 데이터 상태 관리           | 알고리즘 1    |
| lib/services/kra_api_service.dart              | KRA API 통신             | 알고리즘 1    |

총 소스코드 규모: 약 12,000라인 (Dart/Flutter)

## 7. 결론 — 본 저작물의 사회적 가치

경마통 Race Master는 **대한민국 경마 문화의 건전한 디지털 전환**을 목표로 개발된 프로그램이다. 연간 954만 명이 방문하는 경마장에서, 기존에는 종이 정보지(1부 3,000원)나 유튜브 예상 영상만이 유일한 데이터 분석 수단이었다. 본 프로그램은 이러한 아날로그 경마 문화를 **데이터 과학 기반의 게임형 시뮬레이션**으로 전환함으로써:

- **교육적 가치:** 통계·확률·데이터 분석 능력 향상
- **오락적 가치:** 실제 경주 데이터 기반 게임의 몰입감
- **정보 가치:** KRA 공공 데이터의 창의적 재 활용
- **법률적 가치:** 사행성과 명확히 구분된 합법적 서비스 모델

이라는 4중 가치를 동시에 실현하는 독창적 컴퓨터프로그램저작물이다.

본 문서는 한국저작권위원회 컴퓨터프로그램저작물 등록 규정에 따라 작성되었습니다.

Copyright © 2025 경마통 Race Master. All rights reserved.

소스코드의 무단 복제, 배포, 역공학을 금합니다.